

AEROSPACE GUIDANCE · CONTROL · AUTONOMOUS FLIGHT

이론을 현실의 비행으로 연결하는 지능형 비행시스템 연구자

비선형 GNC와 sampling-based optimal control을 기반으로, 불확실한 실제 환경에서도 안전하게 동작하는 UAV/UAM 자율비행 시스템을 연구합니다.

장광우

Kwangwoo Jang, Ph.D.

Research Engineer

한국전자통신연구원 (ETRI)

KAIST 항공우주공학 박사

8 Labs

다기관 시스템 통합

Flight-tested

온보드 구현 및 실증

GNC + AI

지능형 자율비행 연구

Flight Dynamics & GNC

Nonlinear / Adaptive Control

MPPI / Stochastic Guidance

Autonomous Aerial Systems

Advanced Air Mobility

kwjang@etri.re.kr

scholar.google.com/citations?user=rmY81BUAAAAJ

crazymadcow.github.io/CV/

RESEARCH VISION

물리 기반 GNC에서 지능형 자율비행까지

FOUNDATION

Physics-based GNC

비행체 동역학, 비선형·적응제어 및 강건제어

PRESENT

Onboard Autonomy

최적 유도, 실시간 경로계획, 인지 기반 자율비행

FUTURE

Intelligent Flight Systems

학습·인지·안전성을 통합한 차세대 항공모빌리티

01

Flight Dynamics & Control

Nonlinear Dynamic Inversion, MRAC, RBF-NN 및 불확실성을 고려한 비행제어.

02

Optimal Guidance & Planning

MPPI/MPC 기반 terrain following, collision avoidance 및 online parameter estimation.

03

Autonomous Aerial Systems

Perception-aware planning, autonomous landing, HILS 및 실제 UAV 비행시험.

04

Safe Intelligent Air Mobility

Learning-enhanced control, fault tolerance 및 신뢰할 수 있는 UAV/eVTOL/UAM.

EXPERIENCE & EDUCATION

연구경력 및 학력

2025-Present

한국전자통신연구원 (ETRI)

Research Engineer · Air Mobility Research Division

Air Mobility, 온보드 인지 및 무인항공시스템 자율비행 기술 연구개발.

2020-2025

KAIST 항공우주공학 박사

Sampling-Based Motion Planning for Multirotor UAVs

MPPI 기반 정적·동적 장애물 충돌회피, 지형추종 및 path-integral parameter estimation.

2018-2020

KAIST 항공우주공학 석사

Quad-Tiltrotor Transition Flight Control

천이비행 동역학, nonlinear flight control 및 RBF-NN 기반 adaptive control.

2013-2018

KAIST 항공우주공학 학사

비행역학, 자동제어 및 항공우주시스템 전반.

C/C++

Python

MATLAB/Simulink

ROS/ROS2

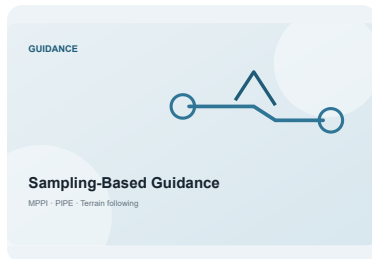
PyTorch

HILS

Flight Test

SELECTED RESEARCH

대표 논문



FIRST AUTHOR

JGCD 2026

HILS

Real-Time Terrain-Following Guidance for Mitigation of Pilot-Induced Oscillations

Kwangwoo Jang, Youngjae Kim, Sukjae Im, Man Jun Koh, Hyochoong Bang

MPPI와 PIPE를 결합해 조종사 특성을 온라인 추정하고 지형추종 과정의 pilot-induced oscillation을 실시간으로 완화.

KEY RESULT GPU 병렬 연산 · HILS 검증 · 진동 크기 36.8% 감소

doi.org/10.2514/1.G009574



FIRST AUTHOR

JGCD 2024

FLIGHT TEST

Mitigating Time-Delay in Nonlinear Dynamics Inversion for Multirotor Unmanned Aerial Vehicles

Kwangwoo Jang, Hyochoong Bang, Yoonsoo Kim

Actuator time delay로 인한 NDI 제어기의 불안정성을 분석하고 시간지연 여유를 높이는 제어 구조를 제안.

KEY RESULT 해석 · 시뮬레이션 · 실제 멀티로터 비행시험 검증

doi.org/10.2514/1.G007567

2023

FIRST AUTHOR

KOREAN JOURNAL

MPPI

모델 예측 경로 적분 기법 기반 항공기의 지형 추종을 위한 연산 유도 명령 생성 알고리즘

장광우, 홍경우, 방효충, 이상일, 전지연, 송기훈

비블록 비용함수와 MPPI를 활용한 지형추종 유도명령을 3-DOF 및 6-DOF 시뮬레이션으로 검증.

한국항공우주학회지, 51(11), 769-777 · doi.org/10.5139/JKSAS.2023.51.11.769

ADDITIONAL SELECTED WORK

2026

HashEye: a real-time on-drone high-resolution tiny object detection via spatial pruning

Scientific Reports · Co-author

2025

Feedback linearization-based model reference adaptive control for multirotor UAVs under uncertainties from fuel and payload

Proc. IMechE Part G: Journal of Aerospace Engineering · Co-author

Full publication list · scholar.google.com/citations?user=rmY81BUAAAAJ

SYSTEM INTEGRATION · FLIGHT TEST

고신뢰성 다목적 호버바이크 개발



2019-2024 · 국방과학연구소 (ADD)

Project POC · System Integration · Flight Test

하이브리드 엔진 기반 유·무인 복합 비행 플랫폼 개발에서 8개 연구실의 협업과 시스템 통합을 총괄했습니다.

- 시제기 제작·납품 및 통합시험 계획 총괄
- 통합 소프트웨어와 비행제어 알고리즘 개발
- 3중화 컴퓨터 및 고장대응 기능 개발·검증
- 장애물 회피 및 자동착륙 기능 통합·검증

100 kg

Maximum Payload

60 min

Maximum Endurance

30 km

Maximum Range

CEP 1.0 m

Auto-Landing

01

System Leadership

8개 연구실 간 인터페이스와 일정을 조정하고 시제기 성능평가 및 납품까지 수행.

02

Onboard Implementation

독자 비행제어 SW와 실시간 자율비행 기능을 ARM 기반 온보드 시스템에 구현.

03

Verification

HILS, 지상 통합시험 및 실제 비행시험을 통해 요구 성능 전 항목을 검증.

AWARD

국방과학연구소 공로상 · 2023.12

고신뢰성 호버바이크 연구개발 및 성공적인 시제기 개발·실증 기여

ADDITIONAL PROJECTS

자율비행 연구 및 시스템 경험

CONTROL



Adaptive Tiltrotor Control

RBF-NN · HILS · Transition flight

2020-2021 · FLIGHT CONTROL

틸트형 수직이착륙 비행체 적응제어

공력 불확실성과 고도 침하를 고려한 RBF-NN adaptive control을 설계하고 onboard HILS와 비행시험으로 검증.

RBF-NN

HILS

Flight Test

AUTONOMY



AI Collision Avoidance

Depth · ROS · Reinforcement learning

2021-2023 · AUTONOMOUS FLIGHT

AI 기반 멀티로터 충돌방지 시스템

단안 depth 추정, ROS mission computer 및 강화학습 기반 충돌회피 유도 알고리즘의 성능평가와 통합.

Depth

ROS

Reinforcement Learning

GUIDANCE



Sampling-Based Guidance

MPPI · PIPE · Terrain following

PH.D. RESEARCH · OPTIMAL GUIDANCE

MTS-MPPI Collision Avoidance

Branch probability를 고려하는 MTS-MPPI를 제안하고 정적·동적 장애물 환경의 3차원 실시간 충돌회피 성능을 분석.

MPPI

Monte Carlo

GPU

3D Planning

AWARDS

2023.12

국방과학연구소 공로상

호버바이크 시제기 통합·실증 기여

2022

KAIST 인성장학생

모범적인 학업 및 연구활동

MEDIA COVERAGE

2024.12

‘호버바이크’, 미래 하늘을 누비다

KAIST 공식 연구뉴스

2024.12

하늘 나는 오토바이 호버바이크 개발

YTN Science

Kwangwoo Jang, Ph.D.

kwjang@etri.re.kr

crazymadcow.github.io/CV/

Google Scholar · rmY81BUAAAAJ